

Aufgabe 1: Protonenstrahl

a) Die Gesamtenergie ist

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + mc^2 = mc^2 + mc^2 = 2mc^2. \quad (1)$$

Da E_{tot} auch folgendermassen ausgedrückt werden kann:

$$E_{\text{tot}} = \gamma mc^2, \quad (2)$$

finden wir, dass

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 2. \quad (3)$$

Auflösen nach β führt zu:

$$1 - \beta^2 = \frac{1}{\gamma^2} \quad (4)$$

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (5)$$

Somit gilt:

$$v = c \cdot \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} c. \quad (6)$$

b) Die Definition des Stromes ist:

$$I = \frac{dQ}{dt}. \quad (7)$$

Wenn man die Ladung Q durch die Ladungsdichte ρ und das Volumen V ausdrückt:

$$Q = \rho \cdot V \quad (8)$$

kann man ρ ($[\rho] = \frac{\text{C}}{\text{m}^3}$) herausfinden.

Genauer gesagt, kann der Strom folgendermassen ausgedrückt werden:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (9)$$

$$= \frac{\rho dV}{dt} \quad (10)$$

$$= \frac{\rho A dx}{dt} \quad (11)$$

$$= \rho A \frac{dx}{dt} \quad (12)$$

$$= \rho \pi R_0^2 v. \quad (13)$$

wobei $A = \pi R_0^2$ die Querschnittsfläche des Strahles ist.

Auflösen nach ρ liefert:

$$\rho = \frac{I}{\pi R_0^2 v} = \frac{2\sqrt{3}I}{3\pi R_0^2 c}. \quad (14)$$

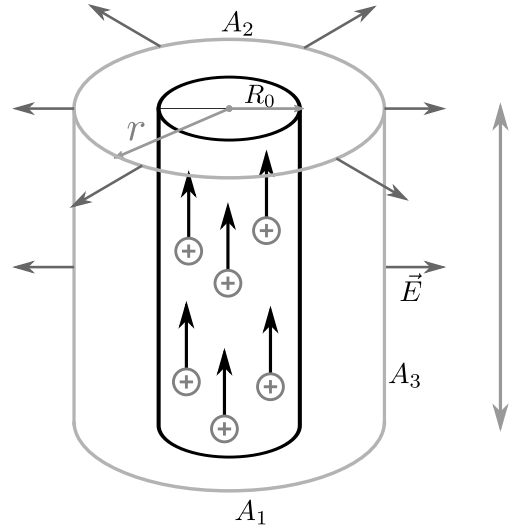


Abbildung 1.1: Elektrisches Feld des Protonenstrahls im Laborsystem mit Illustration der Zylindersymmetrie und des Integrationsvolumens.

- c) Wir verwenden Zylinderkoordinaten. Aufgrund der Zylindersymmetrie der Ladungsverteilung wissen wir, dass das erzeugte elektrische Feld in radiale Richtung zeigt:

$$\vec{E} = E(r)\vec{e}_r. \quad (15)$$

Mithilfe des Gauss'schen Gesetzes können wir die Feldstärke berechnen.

$$\int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{eing.}}}{\varepsilon_0}. \quad (16)$$

Das Integrationsvolumen ist in Abbildung 1.1 skizziert. Es ist ein Zylinder um den Strahl mit Radius r und Länge l , wobei die Zylinderachse auf der Strahlachse liegt. Da die Normalvektoren der Stirnflächen des Zylinders A_1 und A_2 senkrecht auf dem elektrischen Feld stehen, tragen sie nichts zum Oberflächenintegral bei. Wir müssen nur noch die Mantelfläche A_3 berücksichtigen.

$$\int_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \underbrace{\int_{A_1} \vec{E} \cdot d\vec{A}}_0 + \underbrace{\int_{A_2} \vec{E} \cdot d\vec{A}}_0 + \int_{A_3} \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (17)$$

$$= 2\pi r l E(r). \quad (18)$$

Die vom Zylinder eingeschlossene Ladung ist

$$Q_{\text{eing.}} = \begin{cases} \rho \pi r^2 l & r \leq R_0, \\ \rho \pi R_0^2 l & r > R_0. \end{cases} \quad (19)$$

Folglich hat nach Gleichung (16) das elektrische Feld den Betrag

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} & r \leq R_0, \\ \frac{\rho R_0^2}{2\varepsilon_0 r} & r > R_0. \end{cases} \quad (20)$$

d) Die Ladungsdichte im Bezugssystem der Protonen Σ' ist

$$\rho' = \frac{Q'}{V'} = \frac{Q'}{dx'dy'dz'} = \frac{Q}{\gamma dx dy dz}. \quad (21)$$

In dieser Gleichung haben wir benutzt, dass die Ladung Lorentz-invariant ist ($Q = Q'$), und dass die Raum- und Zeittransformation

$$\begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \\ dt' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(dx - vdt) \\ dy \\ dz \\ \gamma(dt - \frac{v}{c^2}dx) \end{pmatrix} \quad (22)$$

impliziert, dass $dx' = \gamma dx$, $dy' = dy$ und $dz' = dz$. Man beachte, dass die "Messung" des Volumens instantan ausgeführt wird, also mit $dt = 0$, und somit $dx' = \gamma dx$.

Es folgt:

$$\rho' = \frac{Q}{\gamma dx dy dz} = \frac{Q}{\gamma V} = \frac{\rho}{\gamma}. \quad (23)$$

e) Durch Kombination der Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen Aufgabenteilen können wir das elektrische Feld im System der Protonen berechnen:

$$\vec{\mathbf{E}}' = \begin{cases} \frac{\rho r'}{2\epsilon_0} \frac{\vec{\mathbf{e}}_{r'}}{\gamma} & r' \leq R'_0, \\ \frac{\rho R_0^2}{2\epsilon_0 r'} \frac{\vec{\mathbf{e}}_{r'}}{\gamma} & r' > R'_0. \end{cases} \quad (24)$$

Da die transversalen Richtungen nicht von der Lorentzkontraktion betroffen sind, also $r' = r$, $R'_0 = R_0$ und $\vec{\mathbf{e}}_{r'} = \vec{\mathbf{e}}_r$, vereinfacht sich das zu:

$$\vec{\mathbf{E}}' = \frac{1}{\gamma} \vec{\mathbf{E}} \quad (25)$$

ALTERNATIV:

Das Elektrische Feld lässt sich auch direkt aus dem Laborsystem transformieren

$$\vec{\mathbf{E}}_{\perp} = \gamma \vec{\mathbf{E}}'_{\perp} \quad (26)$$

$$\vec{\mathbf{E}}_{\parallel} = \vec{\mathbf{E}}'_{\parallel} = 0 \quad (27)$$

Man beachte, dass diese Gleichungen nur gelten, falls, wie hier, keine magnetischen Felder vorhanden sind.

Da das Feld im Laborsystem $\vec{\mathbf{E}}$ nur Komponenten senkrecht zum Strahl aufweist gilt:

$$\vec{\mathbf{E}}' = \vec{\mathbf{E}}'_{\perp} = \frac{1}{\gamma} \vec{\mathbf{E}}_{\perp} = \frac{1}{\gamma} \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{2\gamma\epsilon_0} \vec{\mathbf{e}}_r \begin{cases} r & r \leq R_0 \\ \frac{R_0^2}{r} & r > R_0 \end{cases} \quad (28)$$

Dabei gilt $r = r'$, da senkrechte Dimensionen keiner Lorentzkontraktion unterworfen sind.

f) Im Bezugssystem der Protonen stehen diese still, und es wirkt nur das radiale elektrische Feld. Folglich werden die Protonen radial nach aussen beschleunigt. Beim Radius $r' = r$ beträgt diese Beschleunigung

$$a' = \frac{d^2 r'}{dt'^2} = \frac{F'}{m} = \frac{qE'}{m} = \frac{q\rho r}{2\epsilon_0 m \gamma}, \quad (29)$$

wobei q die Ladung eines Protons ist. Dabei sind q und m Lorentz-invariant, d.h. $q = q'$ und $m = m'$.

Wir transformieren nun ins Laborsystem durch Verwendung von $dr' = dr$, und $dt' = \frac{dt}{\gamma}$ (man beachte, dass die Zeit im mitbewegten System immer die kürzeste ist). Dies führt zu

$$\frac{dr'^2}{dt'^2} = \frac{dr^2}{(\frac{1}{\gamma}dt)^2} = \frac{q\rho r}{2\varepsilon_0 m \gamma} \quad (30)$$

Die Beschleunigung im Laborsystem ist dann

$$a = \frac{d^2r}{dt^2} = \frac{q\rho r}{2\varepsilon_0 m \gamma^3} = \frac{q\rho r}{16\varepsilon_0 m}. \quad (31)$$

In der letzten Umformung wurde $\gamma = 2$ verwendet.

Mit ρ aus Gleichung (14) erhält man

$$a = \frac{\sqrt{3}Iqr}{24\varepsilon_0 \pi m c R_0^2}. \quad (32)$$

Sie zeigt radial nach aussen, genauso wie im Protonenbezugssystem.

Aufgabe 2: Ampère'sches Gesetz

Zur Lösung verwenden wir das Ampère'sches Gesetz, welches das Linienintegral des Magnetfeldes entlang des Randes einer Fläche mit dem Strom, der durch diese Fläche fließt, verknüpft. Wir berechnen das Ampère'sche Gesetz auf coaxialen Kreisen C um die Leiter. Aus Symmetriegründen ist das Magnetfeld tangential zum Kreisumfang ∂C und hat dort einen konstanten Betrag. Das Vorzeichen ergibt sich aus der "Rechten-Hand-Regel", die auf die Summe der umschlossenen Ströme angewendet werden muss. Wir betrachten zuerst den **Fall (i)**. Für einen Kreis C mit Radius $r < a$, der coaxial zum Leiter ist, gilt:

$$\oint_{\partial C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_{\partial C} dl = B 2\pi r = \mu_0 \int_C \vec{J} \cdot d\vec{S}. \quad (33)$$

Das Integral der Stromdichte entspricht dem gesamten Strom durch den Kreis:

$$\int_C \vec{J} \cdot d\vec{S} = |\vec{J}_i| \int_C dS = \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2 = I \left(\frac{r}{a}\right)^2 \quad (34)$$

und somit

$$B_i = \mu_0 \frac{Ir}{2\pi a^2}. \quad (35)$$

In den anderen Fällen vergrößern wir den Radius unseres Kreises und wenden wieder das Ampère'sche Gesetz an. Auf der linken Seite der Gleichung haben wir immer denselben Ausdruck:

$$\oint_{\partial C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_{\partial C} dl = B 2\pi r = \mu_0 \int_C \vec{J} \cdot d\vec{S}. \quad (36)$$

Jedoch ist der Strom durch den Kreis in jedem Fall anders.

Im **Fall (ii)** ist der innere Leiter komplett innerhalb des Kreises, womit $\int_C \vec{J} \cdot d\vec{S} = I$ und deshalb

$$B_{ii} = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}. \quad (37)$$

Im **Fall (iii)** ist der ganze innere Leiter innerhalb des Kreises, wir haben jedoch auch einen entgegengesetzten Beitrag vom Strom durch den äusseren Leiter. Das Integral der Stromdichte ist somit:

$$\int_C \vec{J} \cdot d\vec{S} = I - |\vec{J}_{\text{iii}}| \pi(r^2 - b^2) = I \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right) = I \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} \quad (38)$$

und das Magnetfeld:

$$B_{\text{iii}} = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}. \quad (39)$$

Schliesslich ist im **Fall (iv)** der Gesamtstrom durch den Kreis:

$$\int_C \vec{J} \cdot d\vec{S} = I - I = 0 \quad (40)$$

und deshalb

$$B_{\text{iv}} = 0. \quad (41)$$

Aufgabe 3: Geladenes Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern

Ausgehend von dem Ausdruck für die Lorentzkraft auf ein geladenes Teilchen in einem beliebigen elektromagnetischen Feld kann die Bewegungsgleichung eines geladenen Teilchens geschrieben werden als:

$$m\vec{v} = \vec{F}_{\text{Lorentz}} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right) \quad (42)$$

- a) Im Bereich zwischen den beiden Platten P1 und P2 wird das Teilchen vom elektrischen Feld beschleunigt und seine kinetische Energie wächst um die vom Feld geleistete Arbeit. Der Zuwachs kinetischer Energie eines Teilchens, das die Potentialdifferenz ΔV durchquert (und anfänglich in Ruhe war), ist $\frac{1}{2}mv^2 - 0 = |q\Delta V|$. Die Geschwindigkeit des Teilchens beim Eintritt in die Region MS ist also:

$$v_0 = \sqrt{2q\Delta V/m} \quad (43)$$

- b) Berücksichtigt man die Orientierung der Felder innerhalb von MS, kann man die Bewegungsgleichung (42) in die folgenden drei Komponenten aufteilen, wobei $\vec{B} = (B, 0, 0)$ und $\vec{E} = (0, 0, E)$:

$$m\dot{v}_x = 0 \quad (44)$$

$$m\dot{v}_y = 0 + qBv_z \quad (45)$$

$$m\dot{v}_z = qE - qBv_y \quad (46)$$

Da die Geschwindigkeitskomponente in x -Richtung anfangs Null ist, bleibt die Bewegung des Teilchens auf die yz -Ebene beschränkt, da die Bewegung orthogonal zum magnetischen Feld ist. Das Gleichungssystem der zwei Differentialgleichungen (45) und (46) kann gelöst werden, indem man Gleichung (46) in der Ableitung von Gleichung (45) einsetzt. Dadurch erhalten wir eine inhomogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

$$\ddot{v}_y + \left(\frac{qB}{m} \right)^2 v_y = \left(\frac{qB}{m} \right)^2 \frac{E}{B} \quad (47)$$

Die Lösung der Differentialgleichung (47) ist eine Summe aus der homogenen und einer partikulären Lösung dieser Gleichung: $v_y(t) = v_y^{(h)}(t) + v_y^{(p)}(t)$. Die homogene Lösung hat die Form:

$$v_y^{(h)}(t) = C_1 \cos \Omega t + C_2 \sin \Omega t$$

mit $\Omega = \frac{qB}{m}$. Die partikuläre Lösung hat die Form $v_y^{(p)}(t) = \text{const.}$ Damit ist $\dot{v}_y^{(p)} = 0$ und anhand von Gleichung (45) $v_z^{(p)} = \dot{v}_z^{(p)} = 0$. Aus Gleichung (46) folgt

$$v_y^{(p)}(t) = \frac{E}{B} \quad (48)$$

Daraus folgt für die Lösung der Differentialgleichung (47):

$$v_y(t) = C_1 \cos \Omega t + C_2 \sin \Omega t + \frac{E}{B} \quad (49)$$

Die Konstanten C_1 und C_2 können aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist das Teilchen mit der Geschwindigkeit $\vec{v}(t = 0) = (0, v_0, 0)$ in die Region MS bei $(0,0,0)$ eingetreten. Aus den Gleichungen (49) und (45) erhalten wir damit für die Konstanten die Werte $C_1 = v_0 - \frac{E}{B}$ und $C_2 = 0$. Die komplette Lösung der Bewegungsgleichungen für unser geladenes Teilchen ist schliesslich:

$$\begin{aligned} v_y(t) &= \frac{E}{B} - \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) \cos \Omega t \\ v_z(t) &= \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) \sin \Omega t \end{aligned}$$

Die Bahnkurve des geladenen Teilchens erhalten wir aus dem Integral dieser Gleichungen mit den Anfangsbedingungen. Sie wird durch folgendes Gleichungssystem beschrieben:

$$y(t) = \frac{E}{B} t - \Omega^{-1} \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) \sin \Omega t \quad (50)$$

$$z(t) = \Omega^{-1} \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) (1 - \cos \Omega t) \quad (51)$$

Im Fall von $v_0 = 0$ beschreiben diese Gleichungen eine Zykloide - die Bahn eines festen Punktes am Rand eines Rades mit dem Radius $a = \frac{E}{B\Omega}$ welches mit der Geschwindigkeit $\frac{E}{B}$ rollt (siehe Abbildung).

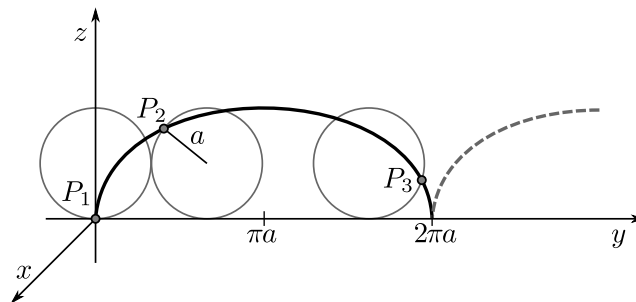


Abbildung 3.2: Zykloide

- c) Gemäss Gleichungen (50) und (51) bewegt sich das Teilchen auf einer Geraden durch die Region MS falls der Faktor $\frac{E}{B} - v_0$ verschwindet. Um dies zu erreichen werden die Feldstärken des magnetischen und elektrischen Feldes so angepasst, dass $E = Bv_0$. Mit dieser Bedingung und der Gleichung (43) kann die spezifische Ladung des geladenen Teilchens bestimmt werden:

$$\frac{q}{m} = \frac{E^2}{2\Delta V B^2}$$

Diese Methode ist eine Möglichkeit zur Bestimmung der spezifischen Ladung von Teilchen.

- d) Ist das elektrische Feld innerhalb von MS ausgeschaltet ($E = 0$), reduzieren sich die Bewegungsgleichungen (50) und (51) auf die Gleichungen einer Kreisbewegung mit Radius $r = \frac{v_0}{\Omega} = \frac{mv_0}{qB}$. Mit Gleichung (43) gilt daher:

$$r = \sqrt{\frac{2m\Delta V}{qB^2}} \quad (52)$$

Man erkennt, dass der Radius der Kreisbahn von Masse und Ladung des beschleunigten Teilchens abhängt. Dieser Zusammenhang wird z.B. in Massenspektrometern (daher wurde die Region MS genannt) verwendet, um zwischen Teilchen mit der gleichen Ladung, aber unterschiedlichen Massen zu unterscheiden.

Wenn der Teilchendetektor im Massenspektrometer Einschläge der Teilchen 1 und 2 bei den Positionen $-z_1$ und $-z_2$ registriert, kann man daraus schliessen, dass der Radius der Bahnkurven entsprechend $r_1 = \frac{z_1}{2}$ und $r_2 = \frac{z_2}{2}$ betrug. Gemäss Gleichung (52) erhalten wir für die Massendifferenz zwischen den Teilchen bei z_1 und z_2 :

$$\Delta m = m_2 - m_1 = \frac{qB^2}{8\Delta V}(z_2^2 - z_1^2)$$

Aufgabe 4: Zyklotron

- a) Um die Protonen auf der Kreis- bzw. Spiralbahn zu halten, muss die Lorentzkraft als Zentripetalkraft wirken. Da die Bewegung der Protonen immer senkrecht zum Magnetfeld erfolgt, können wir die Beträge der beiden Kräfte gleichsetzen:

$$F_L = evB = m_p \frac{v^2}{r} = F_Z, \quad (53)$$

wobei hier m_p die Protonenmasse, e die Elementarladung, r den (momentanen) Radius der Protonenbahn und v die (momentane) Protonengeschwindigkeit bezeichnen. Der maximal mögliche Radius ist $r_{\max} = D/2$. Setzen wir dies ein, so erhalten wir

$$eB = \frac{m_p v_{\max}}{r_{\max}} \quad (54)$$

und somit die maximale Geschwindigkeit

$$v_{\max} = \frac{eBD}{2m_p}. \quad (55)$$

Daraus folgt die kinetische Energie am Austritt:

$$E_{\text{kin,max}} = \frac{1}{2}m_p v_{\max}^2 = \frac{(eBD)^2}{8m_p}. \quad (56)$$

- b) Ebenfalls aus der Bedingung dass die Lorentzkraft als Zentripetalkraft wirkt, ergibt sich die Frequenz. Für eine gegebene, fixe kinetische Energie (und Geschwindigkeit) folgen die Protonen einer Kreisbahn, mit Frequenz $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}$. Setzt man $eB = \frac{m_p v}{r}$ bzw. $v = \frac{eBr}{m_p}$ aus Teilaufgabe (a) ein, so erhalten wir

$$f = \frac{eB}{2\pi m_p}. \quad (57)$$

Wie wir hier sehen ist diese Frequenz (Zyklotronfrequenz) unabhängig von der Energie (respektive der Geschwindigkeit) und dem Bahnradius der Protonen.

- c) Wenn immer das Proton den Spalt passiert, steigt seine kinetische Energie um eV . Somit ergibt sich die Anzahl Umläufe zu:

$$N = \frac{E_{\text{kin,max}}}{2eV} = \frac{e(BD)^2}{16m_p V}. \quad (58)$$

Der Faktor zwei im Nenner entstammt der Tatsache, dass das Proton bei einem Umlauf die Beschleunigungsstrecke zwei Mal durchquert. Die Zeit, die ein Proton im Zyklotron verbringt, ist damit

$$t_0 = \frac{N}{f} = \frac{\pi BD^2}{8V}, \quad (59)$$

unabhängig von Masse und Ladung des Protons.

Aufgabe 5: Biot-Savart "um die Ecke"

- a) Nach dem Gesetz von Biot-Savart gilt allgemein

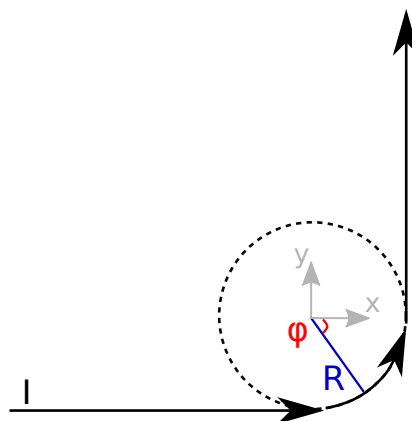
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_C ds \frac{\hat{e}_I \times (\vec{r} - \vec{r}_0(s))}{|\vec{r} - \vec{r}_0(s)|^3}. \quad (60)$$

Hierbei bezeichnet $\hat{e}_I$ die Stromrichtung, $\vec{r}$ den Vektor zum Punkt, an dem das magnetische Feld bestimmt werden soll und $\vec{r}_0(s)$ die Parametrisierung der Kurve.

- b) Wir wählen das Koordinatensystem so, dass der Ursprung im Mittelpunkt der Kurve liegt. Damit ist

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (61)$$

der Punkt, an dem das magnetische Feld berechnet werden soll.



Um die individuellen Bestandteile nun einzeln aufzulösen, setzen wir jeweils $\hat{e}_I$ und $\vec{r}_0$ für die drei Teilbereiche “ $\rightarrow$ “, “ $\circ$ “ und “ $\uparrow$ “ ein. Dabei gilt

$$\text{“} \rightarrow \text{“} : \quad \hat{e}_I = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} x \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} \quad (62)$$

$$\text{“} \circ \text{“} : \quad \hat{e}_I = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad (63)$$

$$\text{“} \uparrow \text{“} : \quad \hat{e}_I = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} R \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \quad (64)$$

Wir erhalten also

$$\vec{B}(\vec{r}=0) = \vec{B}_{\rightarrow}(\vec{r}=0) + \vec{B}_{\circ}(\vec{r}=0) + \vec{B}_{\uparrow}(\vec{r}=0) \quad (65)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^0 dx \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -x \\ R \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} x \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \\ &+ \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^0 R d\varphi \frac{\begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \cos \varphi \\ -R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \\ &+ \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{\infty} dy \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \\ -y \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \end{aligned} \quad (66)$$

c) Im nächsten Schritt führen wir die Integration der einzelnen Terme explizit aus. So erhalten wir

$$\vec{B}_{\rightarrow}(\vec{r}=0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^0 dx \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -x \\ R \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} x \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \quad (67)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^0 dx \frac{R \hat{e}_z}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad (68)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\hat{e}_z}{R}, \quad (69)$$

wobei $\hat{e}_z$ der Einheitsvektor in z -Richtung ist. Völlig analog erhalten wir für den Beitrag des zweiten geraden Stücks

$$\vec{B}_{\uparrow}(\vec{r}=0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\infty dy \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \\ -y \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \quad (70)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\hat{e}_z}{R} . \quad (71)$$

Die Integration des gebogenen Teils ergibt

$$\vec{B}_{\circlearrowleft}(\vec{r}=0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^0 R d\varphi \frac{\begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \cos \varphi \\ -R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \quad (72)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^0 R d\varphi \frac{R \hat{e}_z}{R^3} \quad (73)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\pi \hat{e}_z}{2R} . \quad (74)$$

d) Insgesamt erhalten wir also für das magnetische Feld im Punkt $\vec{r}$, dem Mittelpunkt des Bogens

$$\vec{B}(\vec{r}=0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{2}{R} + \frac{\pi}{2R} \right) \hat{e}_z , \quad (75)$$

was (wie zu erwarten) genau zwei-mal dem magnetischen Feld eines $1/2$ unendlichen Drahts plus $1/4$ dem magnetischen Feld einer Kreisschleife entspricht.